

$$G_3 = \frac{1}{R_3} = 0.066667 \text{ S}$$

$$G_4 = \frac{1}{R_4} = 0.142857 \text{ S}$$

Решим систему с помощью матрицы

$$U = (A G_0 A^T)^{-1} (A J_0 - A G_0 B_0)$$

После расчета получаем

$$U_3 = 27.4 \text{ V}$$

$$U_6 = 127.4 \text{ V}$$

$$U_4 = 0 \text{ V}$$

$$U_5 = 85.484 \text{ V}$$

$$U_3 = 100 \text{ V}$$

$$U_1 = 27.4 \text{ V}$$

$$U_6 = 0 \text{ V}$$

$$U_2 = 74.2 \text{ V}$$

Определим токи ветвей

$$I_2 = \frac{U_2 - U_1 - U_3}{R_2} = \frac{27.4 - 27.4 - 100}{9} = -12.58 \text{ A}$$

$$I_0 = (U_2 - U_4) G_0 = (27.4 - 85.484) \cdot 0.2 = -2.452 \text{ A}$$

$$I_0 = I_6 = 4 \text{ A}$$

$$I_1 = \frac{U_1 - U_2 - U_3}{R_1} = \frac{27.4 - 27.4 - 100}{6} = -8.71 \text{ A}$$

$$I_1 = 8.71 \text{ A}$$

$$I_3 = \frac{U_3 - U_4 - U_5}{R_3} = \frac{27.4 - 100 - 85.484}{20} = -2.903 \text{ A}$$

$$I_4 = \frac{U_4 - U_5 - U_6}{R_4} = \frac{0 - 85.484 - 0}{10} = 8.548 \text{ A}$$

$$I_5 = \frac{U_5 - U_4 - U_6}{R_5} = \frac{85.484 - 0 - 0}{15} = 5.699 \text{ A}$$

$$I_6 = \frac{U_6 - U_4 - U_5}{R_6} = \frac{0 - 85.484 - 85.484}{7} = -0 \text{ A}$$

3. Рассчитать токи во всех ветвях методом контурных токов. Сравнить с результатами расчета по нз

Расчет проводим по схеме на рисунке 110. Выбираем независимые контуры и задаем направление контурных токов